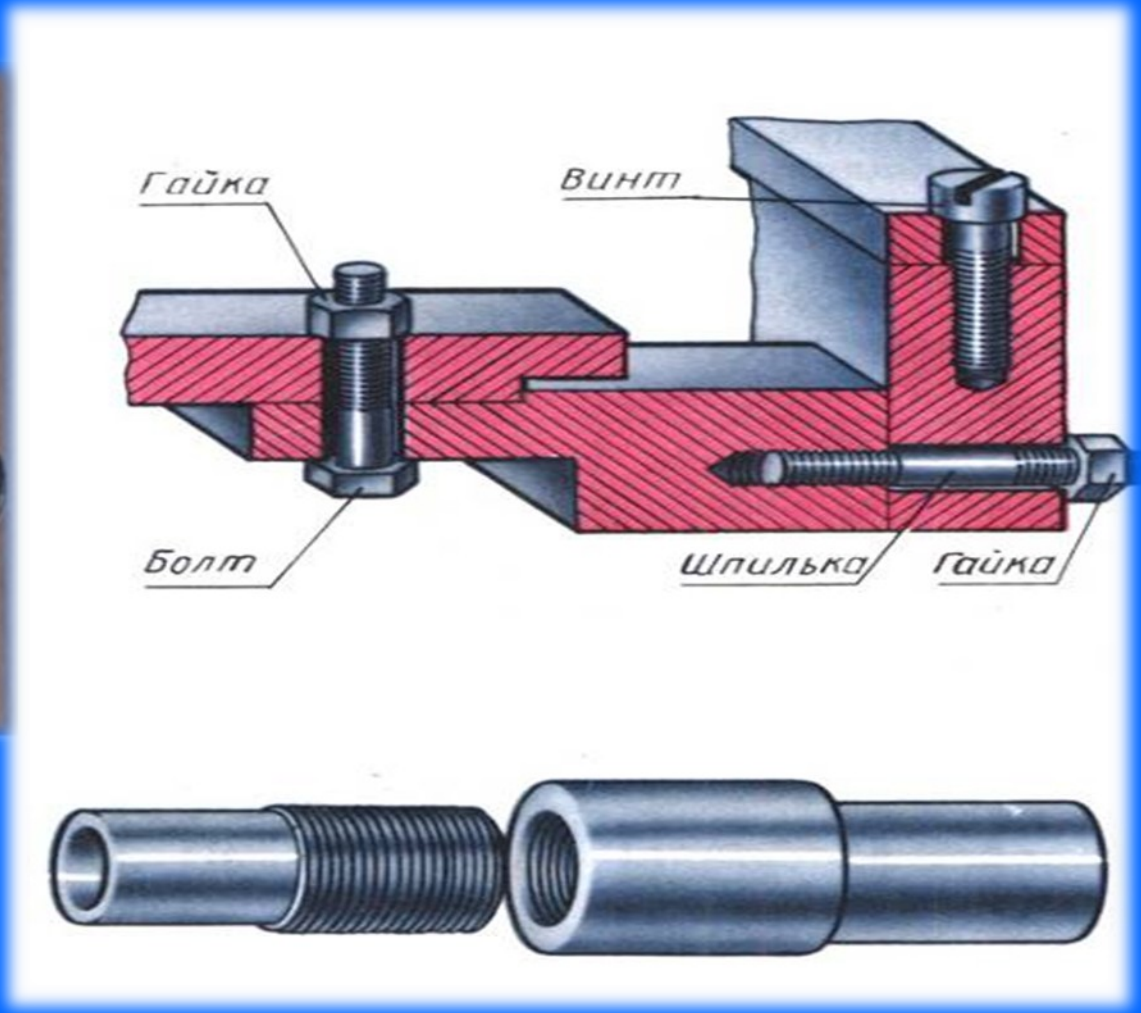
Сабақ тақырыбы:

Бұранданың түрлері және оны сызбада белгілеу



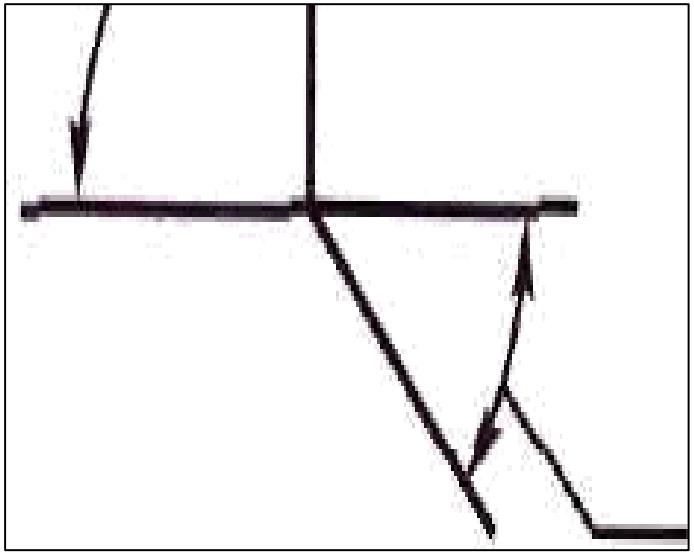
Үй тапсырмасын тексеру

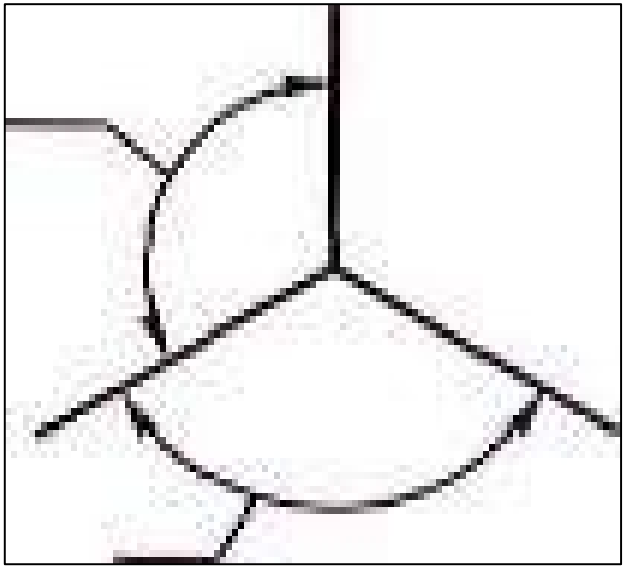
Қайталау сұрақтары:

1 Тілік дегеніміз не?
2 Қарапайым тілік дегеніміз не?
3 Алдынғы көріністе орындалған тілік қалай аталады?

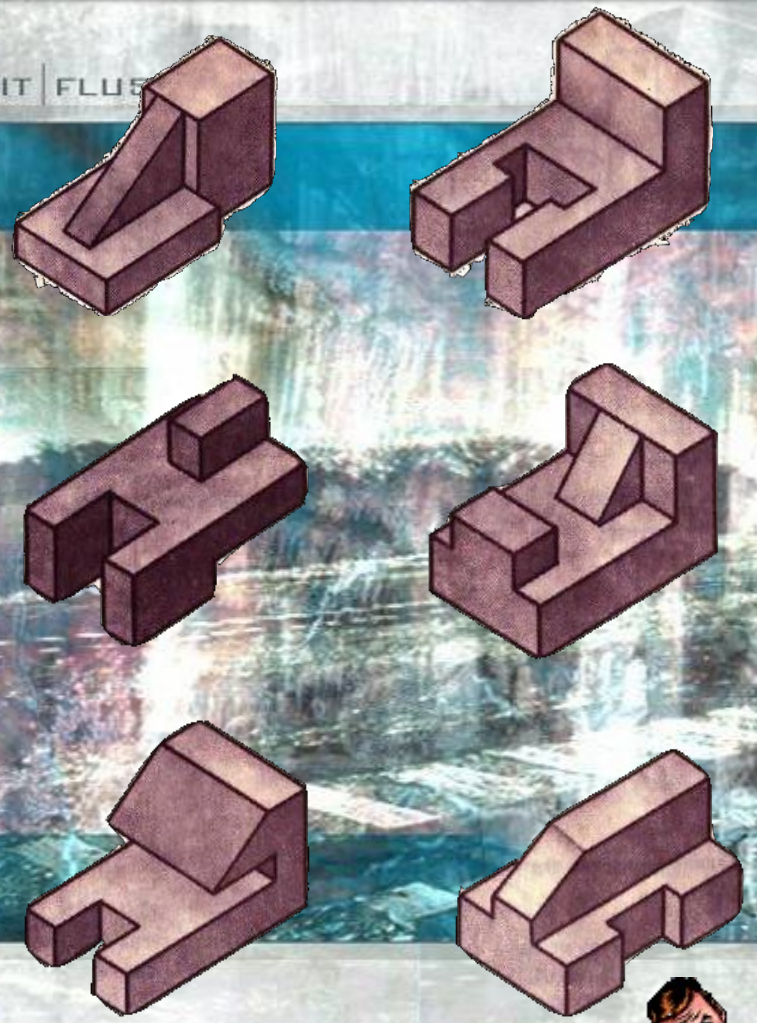
4 Қималардың түрлерін ата?
5 Изометрияда осьтер қалай орналасады?

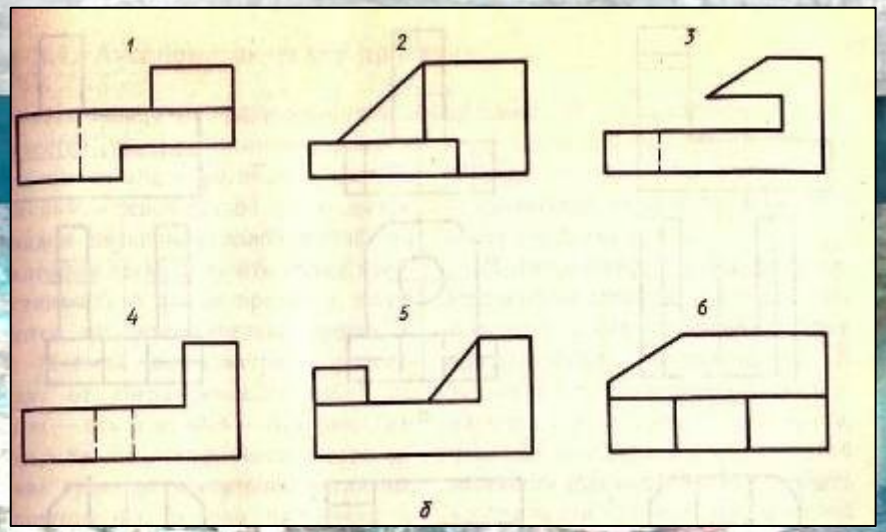
Жаттығу: X,У, Z осьтерін және бұрыштардын өлшемін көрсет.

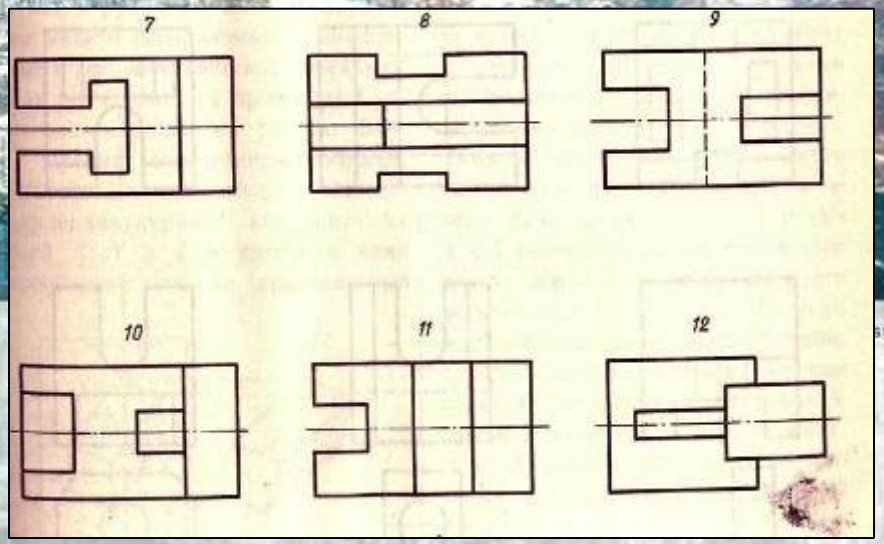




Тестпен жұмыс. Көрнекі кескін бойынша басты және үстінгі көріністі тап







Бұранданың түрлері және оны сызбада белгілеу

1. Бұранда дегеніміз не,

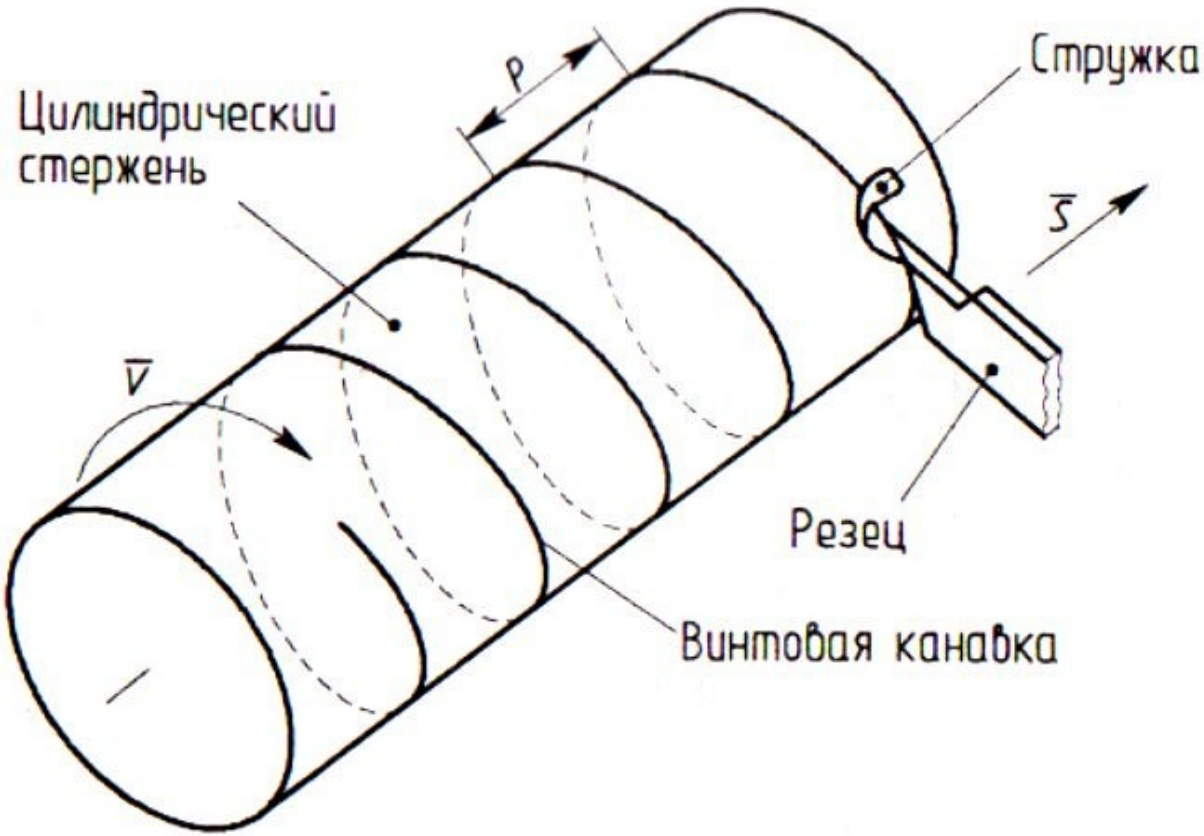
түрлері, қолданылуы

2. Бұранданың сызбада белгіленуі

3. Бұрандалы біріктірулер.

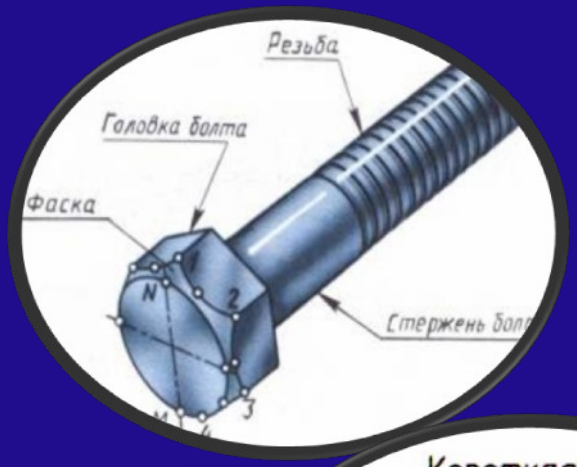
Бұранда - жазық фигураны винттік қозғағанда шығатын дене. Бұрандада белгілі бір профильі, диаметрі және адымы болады. Бұранда цилиндрлік және конустық

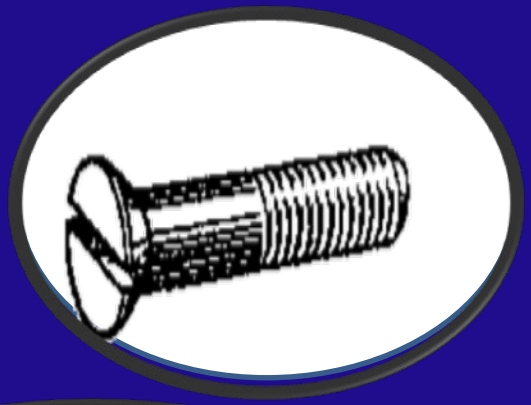
беттері бар тетікбөлшектерде кесіледі.

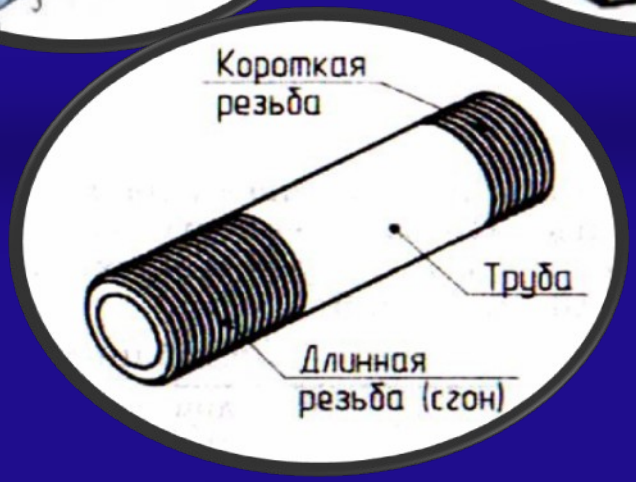


Бұрандалы қосылыстар деп

- бекіту бөлшектерінің

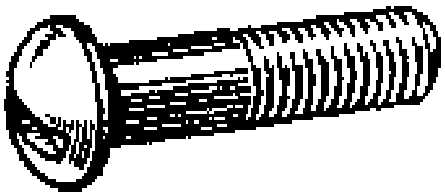




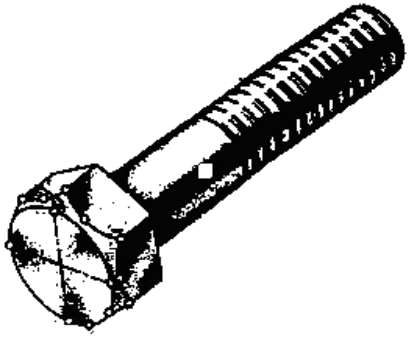


Мұндағы ***винт*** дегеніміз

- бұрандалы сырық -



болт **қалпақшалы винт**

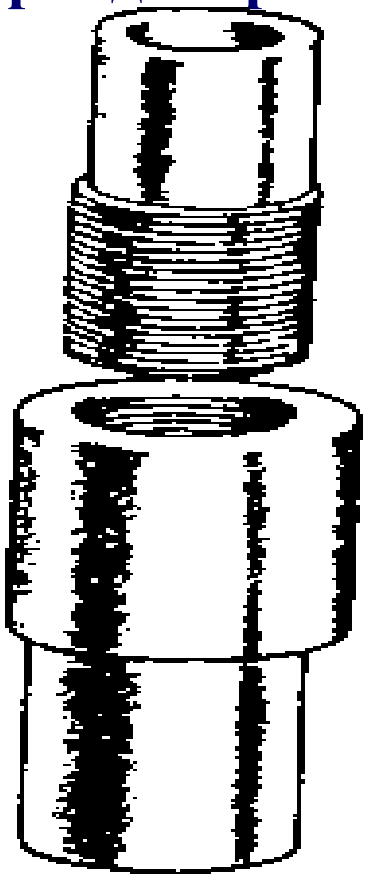


гайка **– бұрандалы тесігі бар кілтпен қамтылатын пішінді бөлшек**

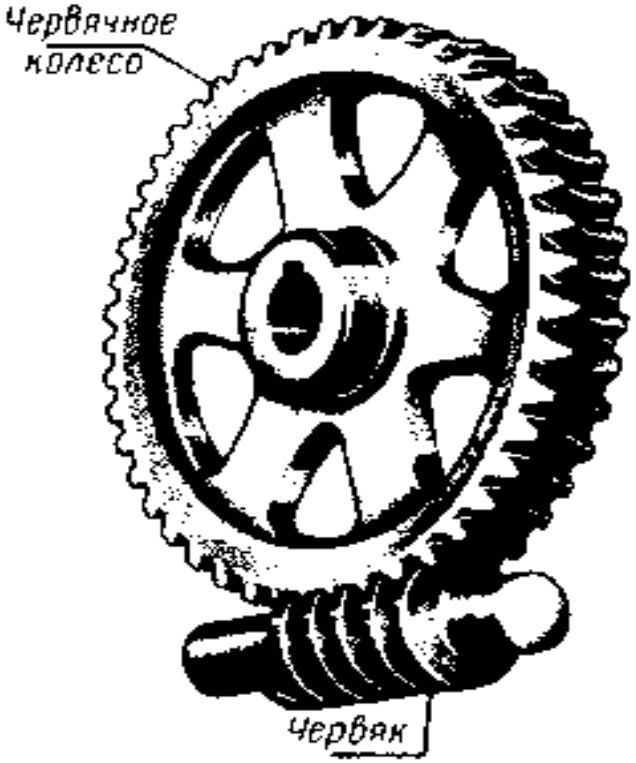
ал шпилька – екі жағы да бұрандалы сырық.

Бұрандалы бұйымдарды пайдалану қажеттілігіне қарай

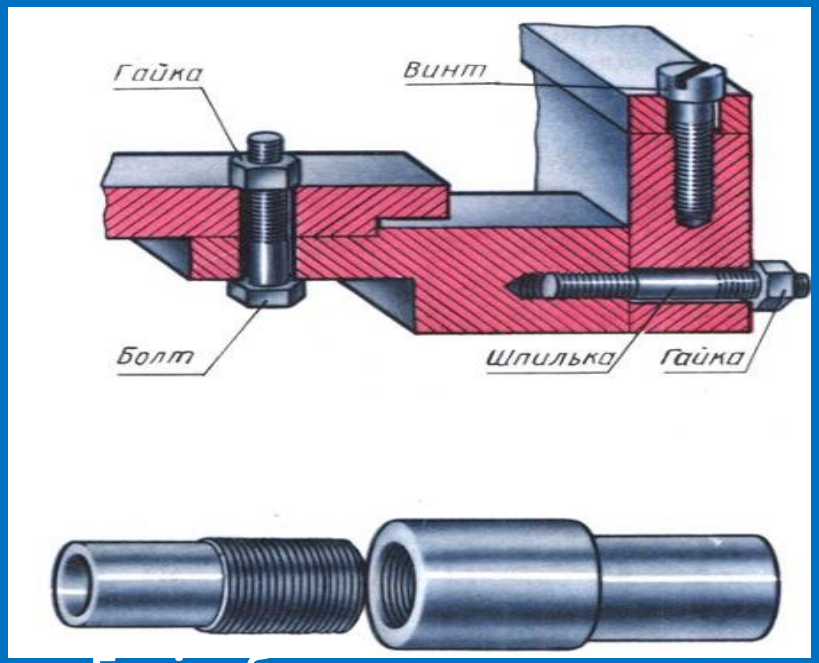
Бекіту бұрандалары



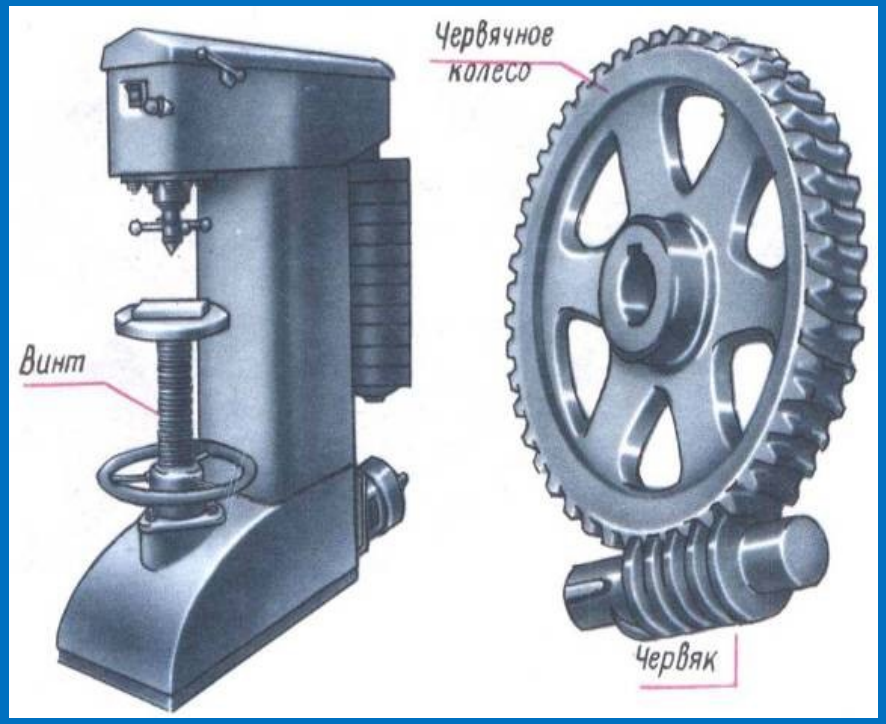
Жүрістік бұрандалар



Бекіту бұйымдары



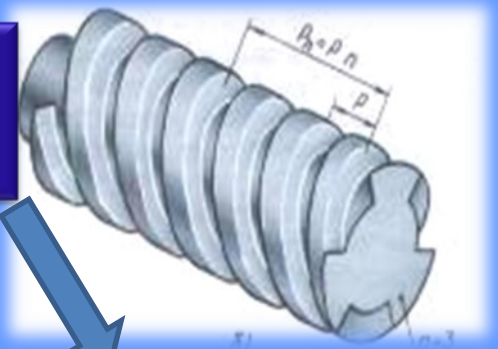
Бекіту бұрандалары бұйымдарды біріктіру үшін қолданылаты тетікбөлшектерде



ал жүрістік бұрандалар қозғалыс беретін

тетікбөлшектерде, мысалы :домкраттарда, престерде кездеседі

Бұранда түрлері



Профиль бойынша

- Ұшбұрыштық
- Трапециялық
- Тікбұрыштық
- Жұмыр

Пішімі бойынша

- Цилиндрлік
- Конустық

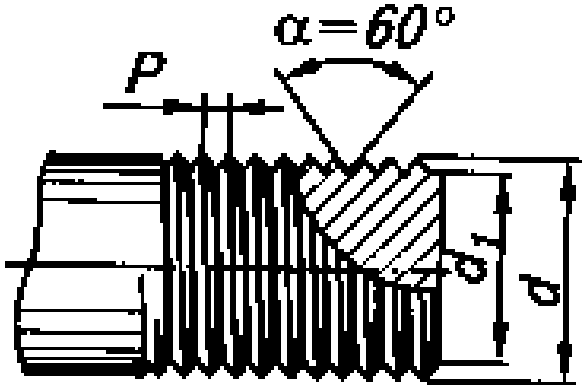
Винттік сызықтар бойынша

- Оңқай
- Солақай

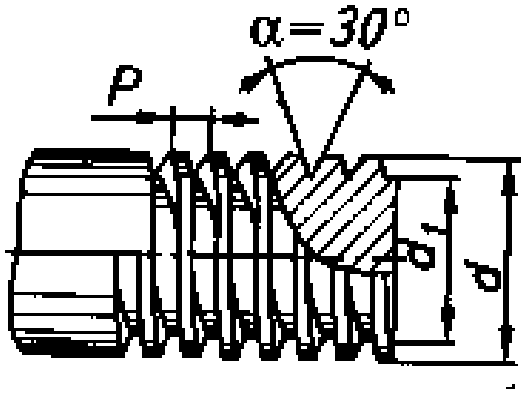
Кіріс саны бойынша

- Көп кірісті
- Бір кірісті

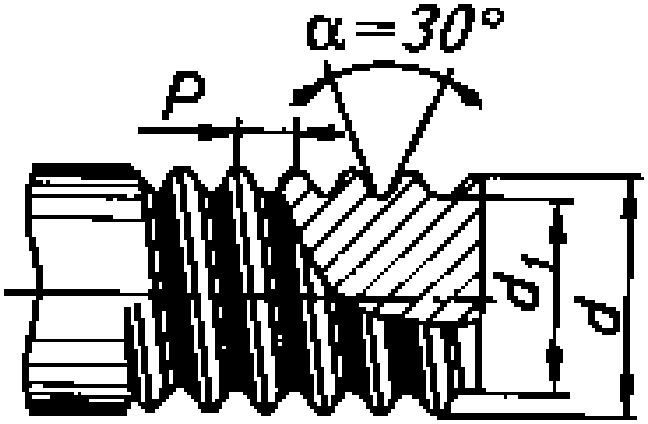
Бұрандалар профильдері



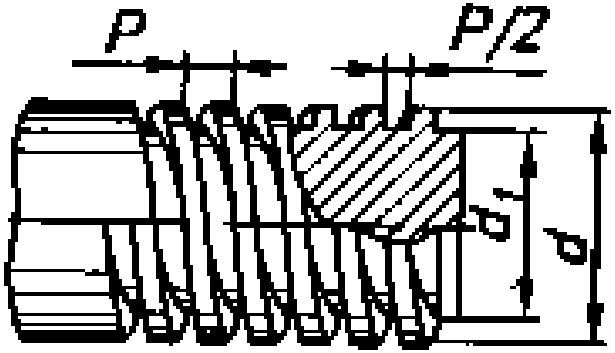
Ұшбұрышты



Трапециялық

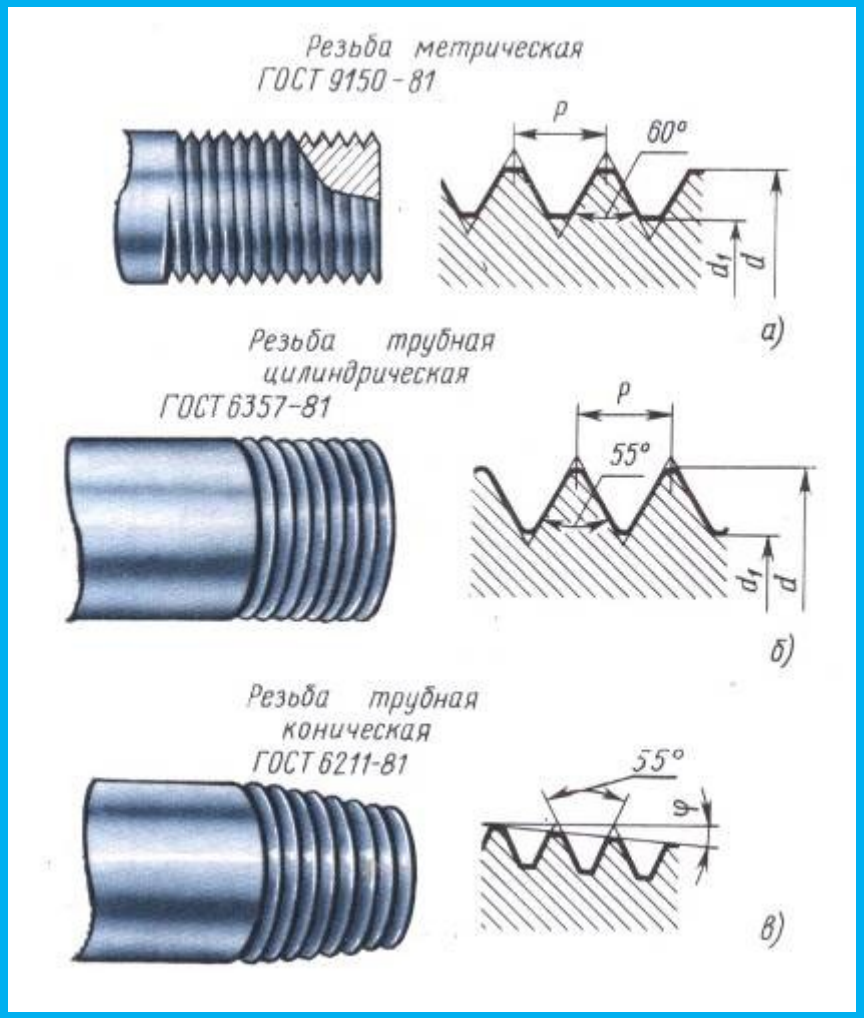


Жұмыр

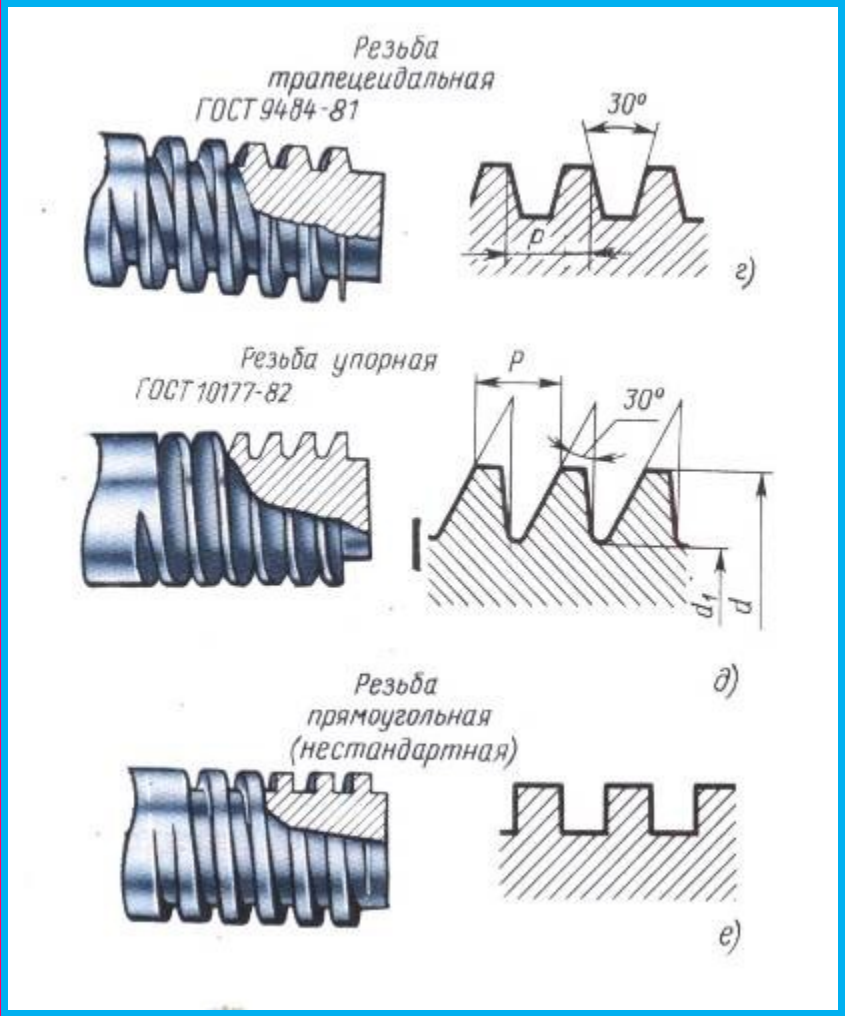


Тікбұрышты

Бекіту бұрандалары

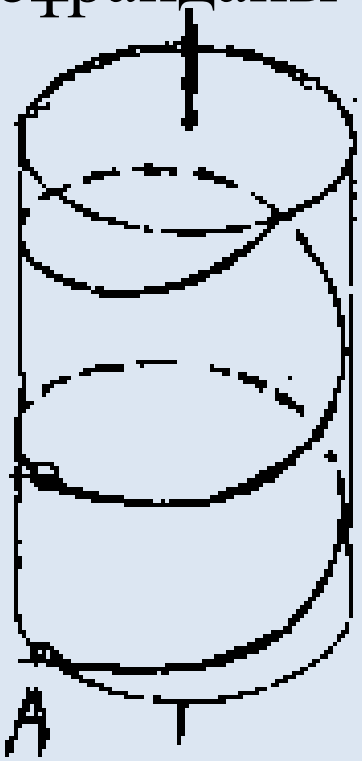


Журістік бұрандалары



Винттік сызығының

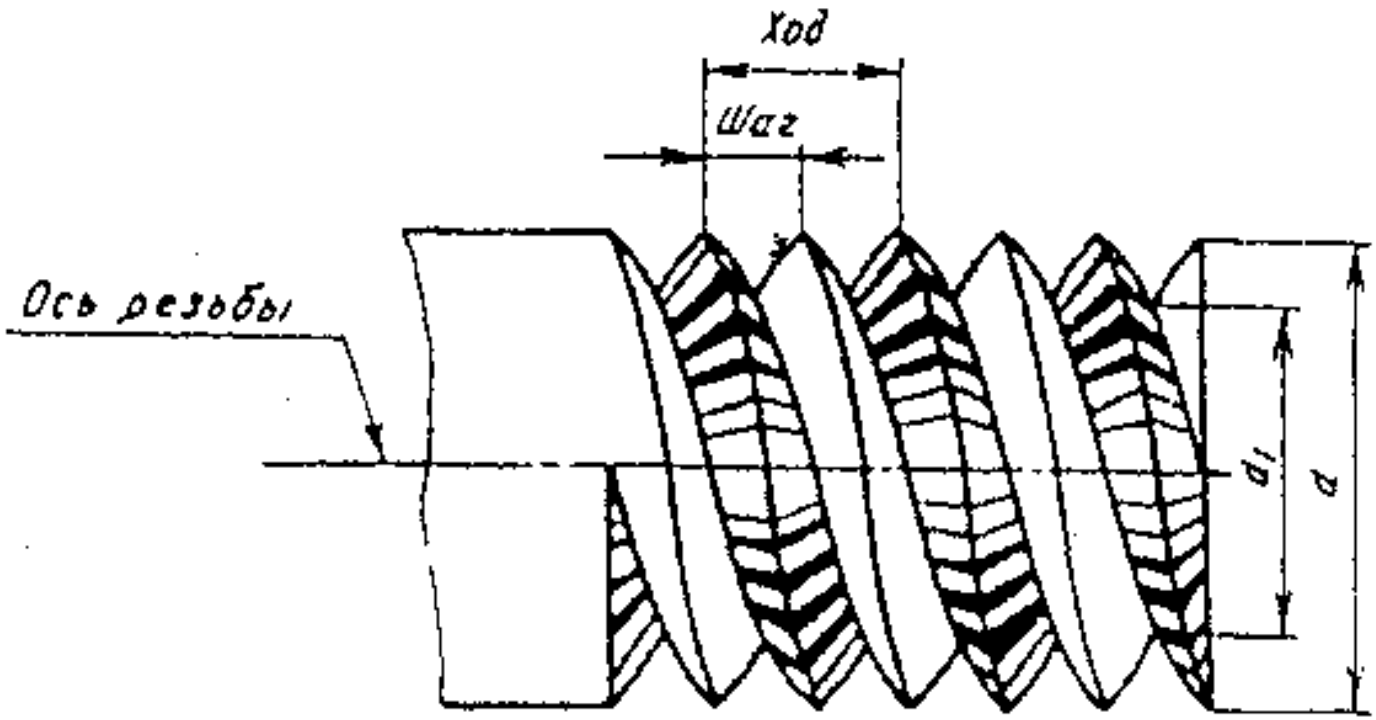
бағыты бойынша **оң** және **сол** бұранда болып бөлінеді. Оң бұрандада винт сызығы солдан оңға қарай жоғары, ал сол бұрандада оңнан солға қарай жоғары жүреді. Оң бұранда кеңінен таралған. Сол бұранданы арнайы жағдайларда ғана колданады



оңқай

солақай *L*

Бұранданың параметрлері



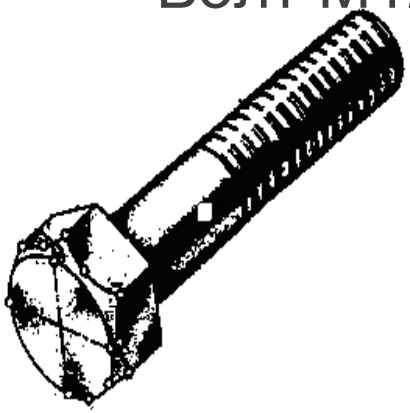
d - сыртқы диаметрі

d_1 – ішкі диаметрі

P - бұранданың адымы

Стандартты бұрандалы тетікбөлшектер

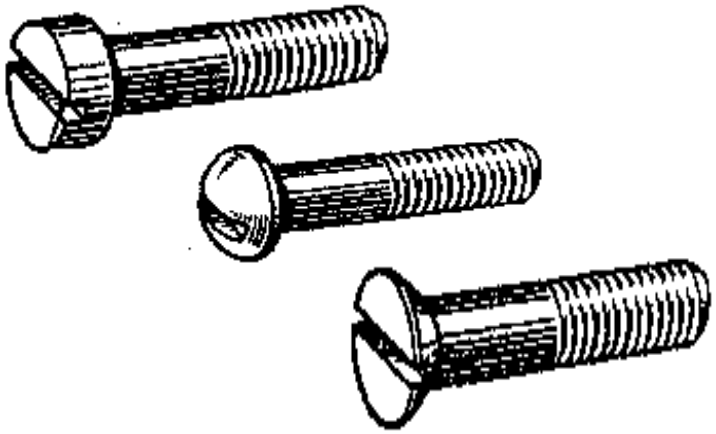
Болт М12×60



Гайка М12

Шайба М12

Винттер М12×50



Шпилька М16×120

Бұранда белгілеу

M метрикалық

Tr трапециялық

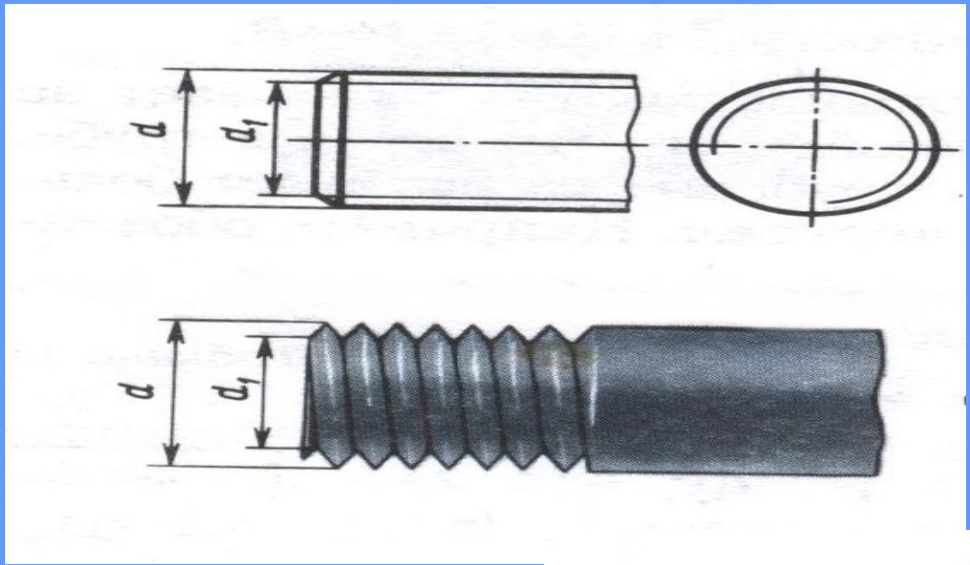
G құбырлық

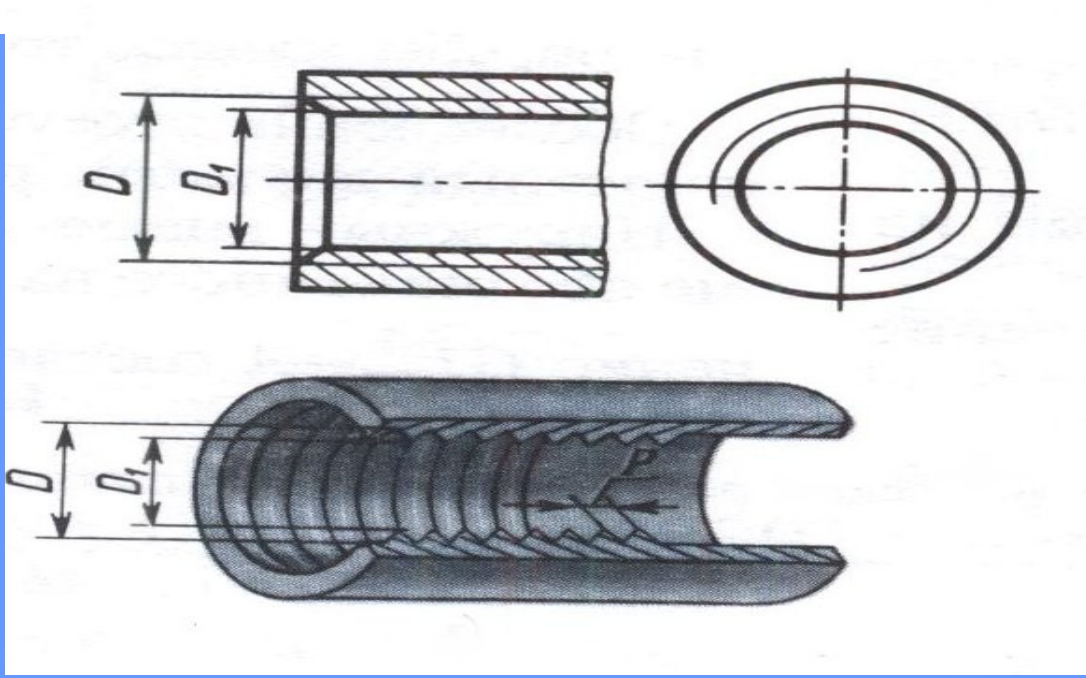
S тіректік

R цилиндірлік

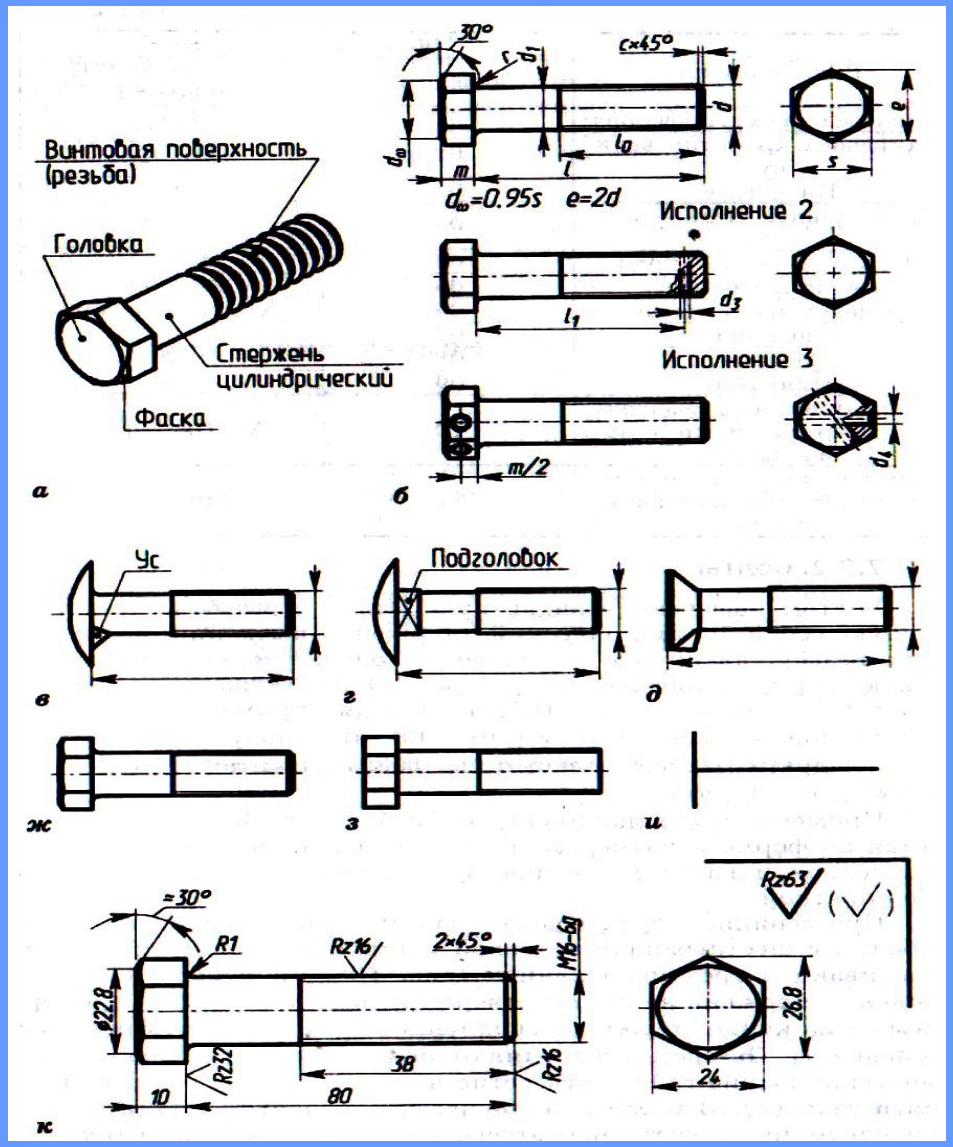
- ***ФИЛЬМ***
- ***Бұрандалы біріктірулер***

Сызбада бұранданың кескінделуі



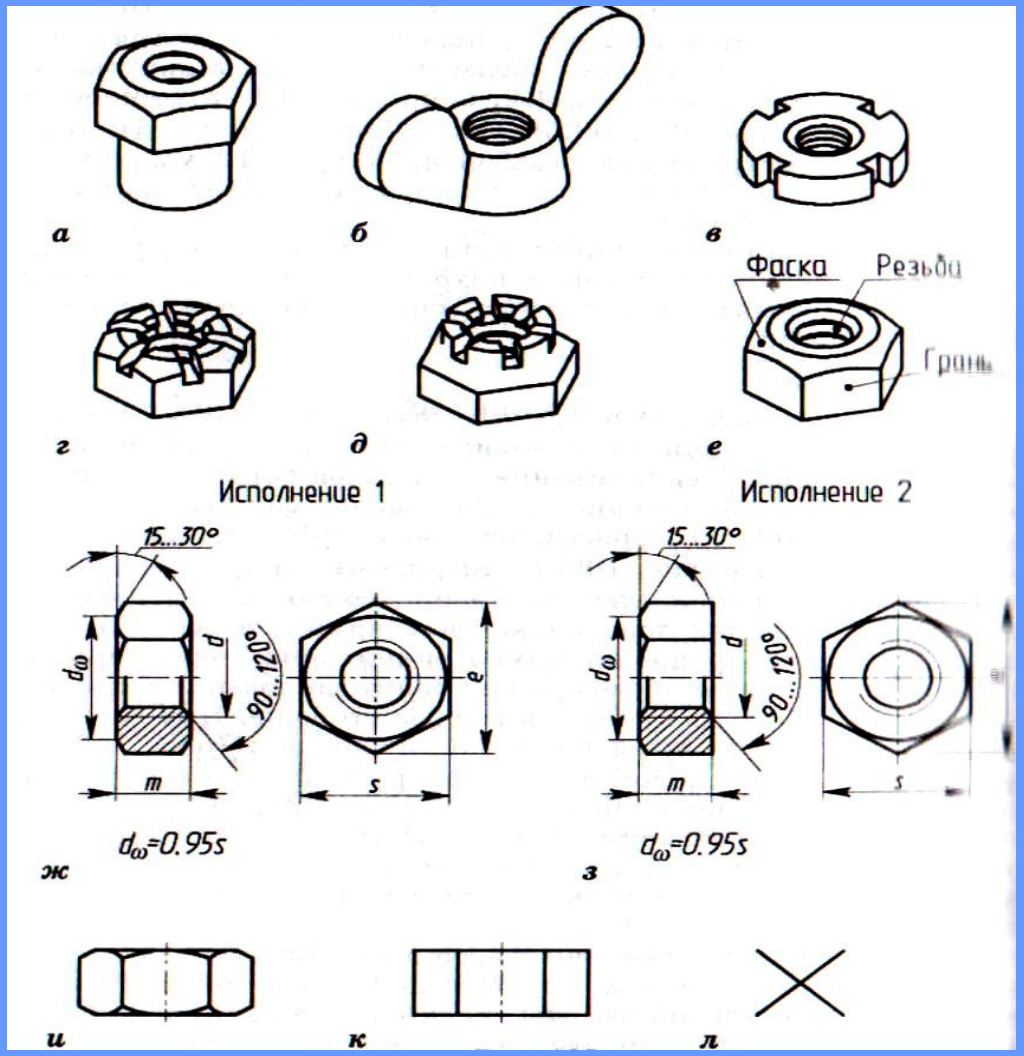


Болт



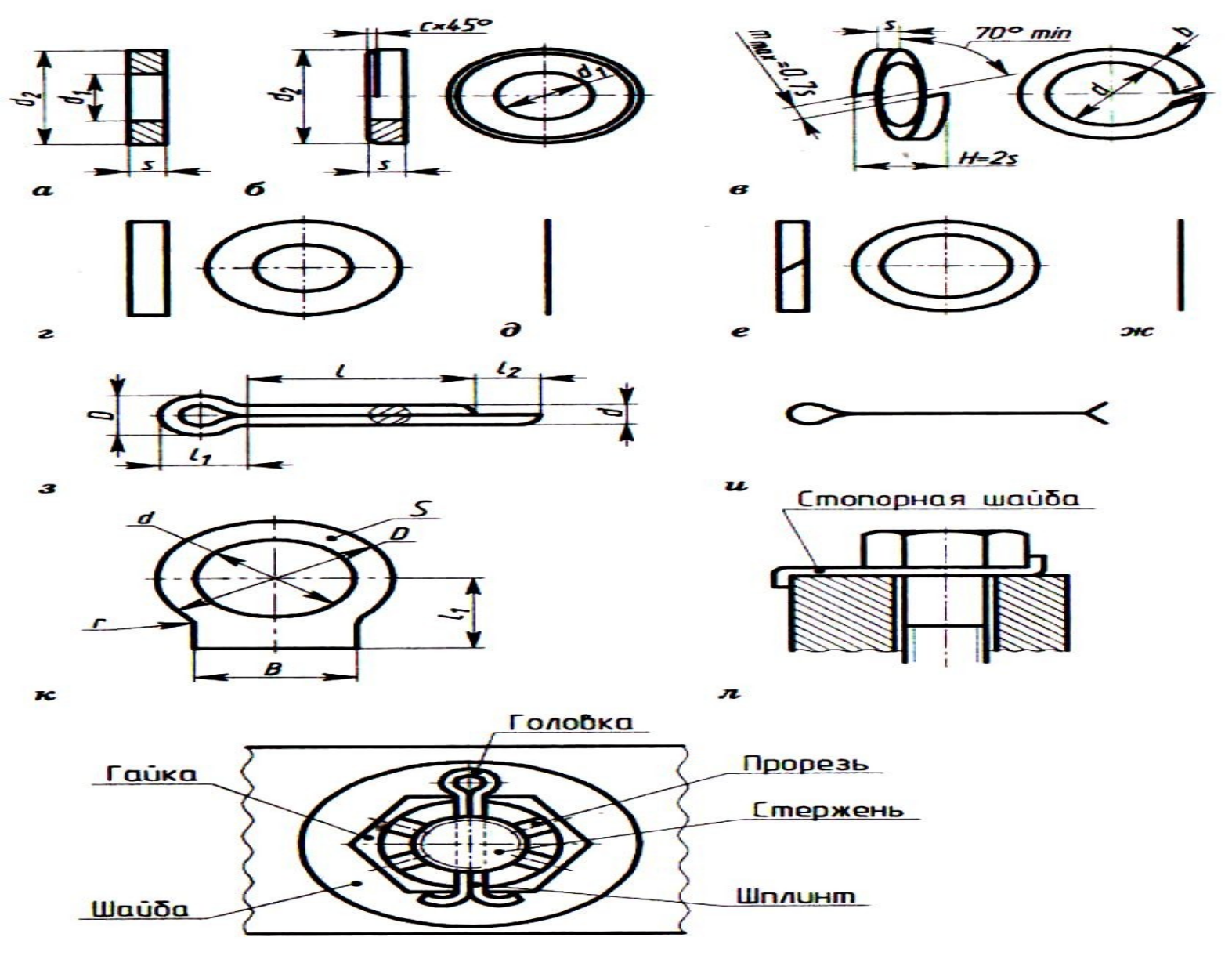
- **Болт** – цилиндр тәрізді стержень, бір жағында бұрандасы бар, екінші жағында – алты жақты басы бар, стандартты бұрандалы тетікбөлшек

Гайканы кескіндеу



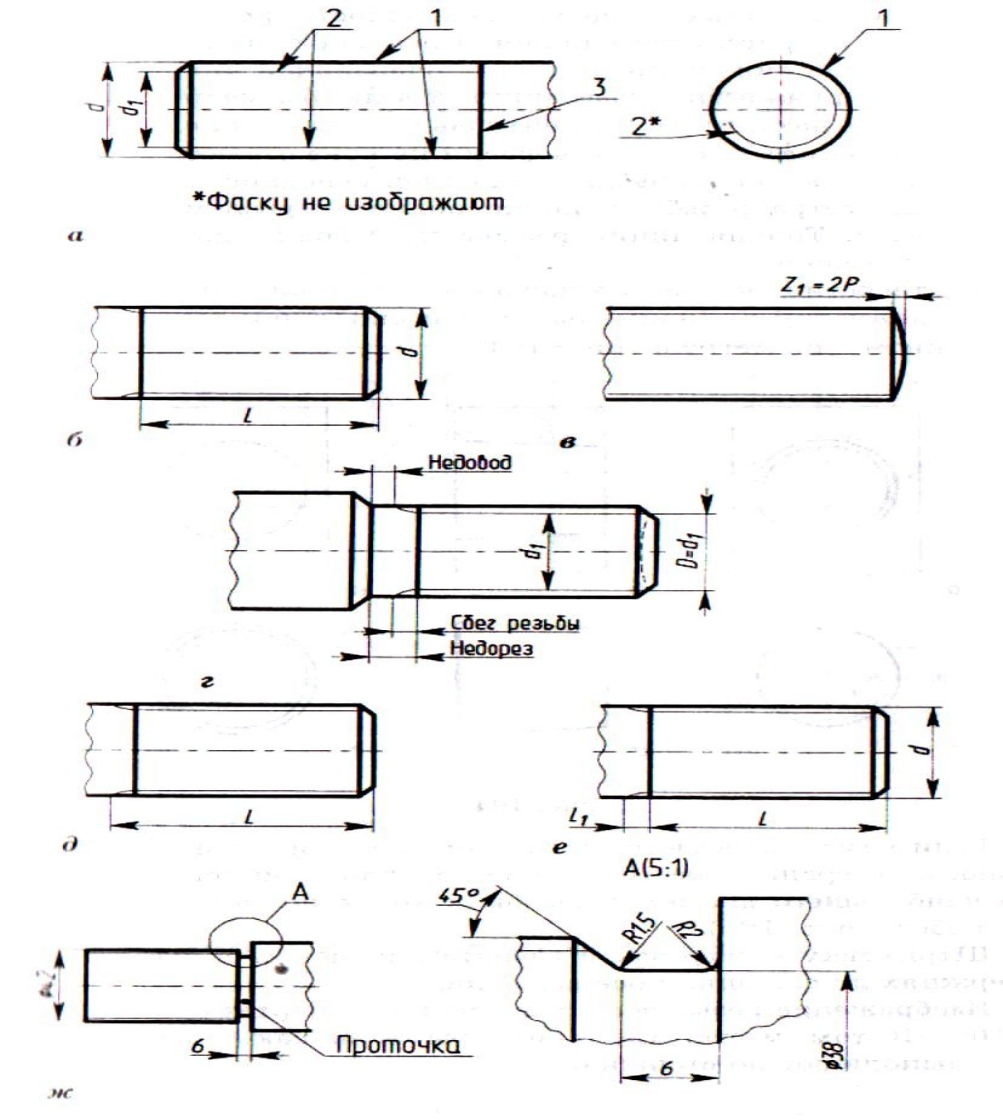
Құрастыру сызбаларында алтыжақты гайкаларды шартты түрде кескіндейді.

Шайба, шплинттер

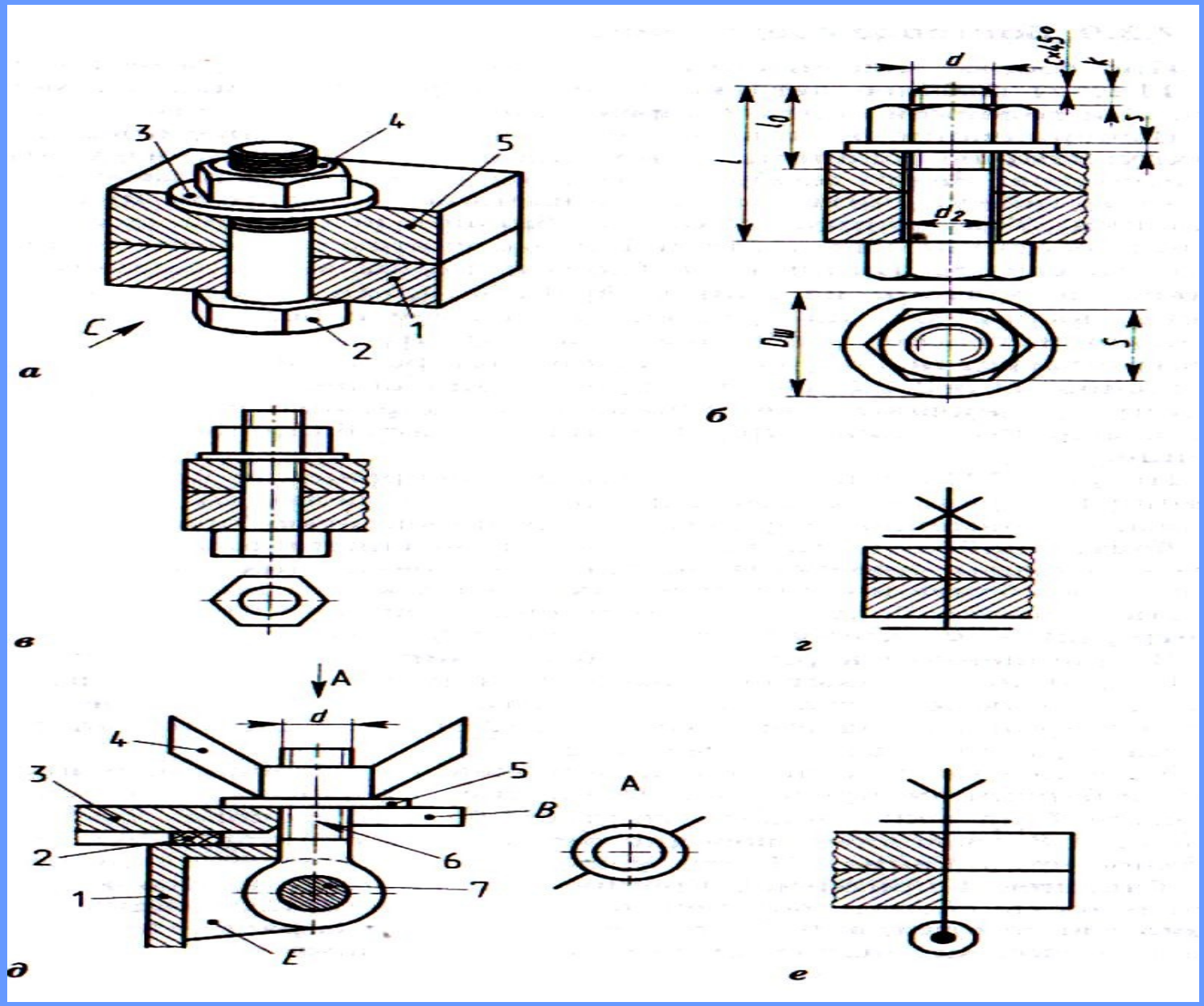


Бұранданы сызбада ықшамдап белгілеу

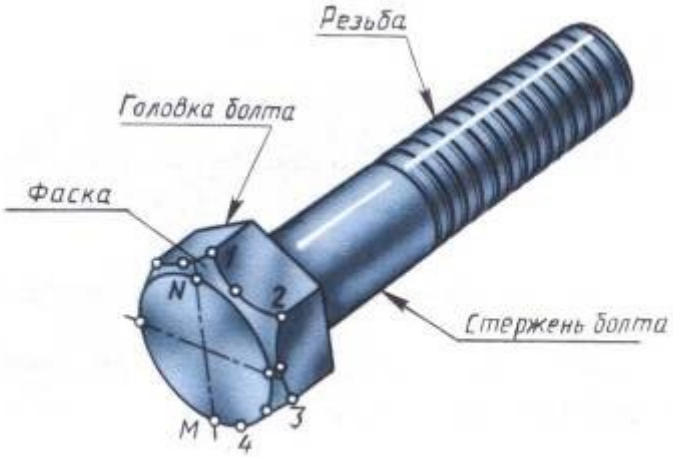
- Бұранданың сыртқы диаметрі жуан негізгі тұтас сызықпен, ал оның ішкі диаметрі тұтас жіңішке сызықпен жүргізіледі.

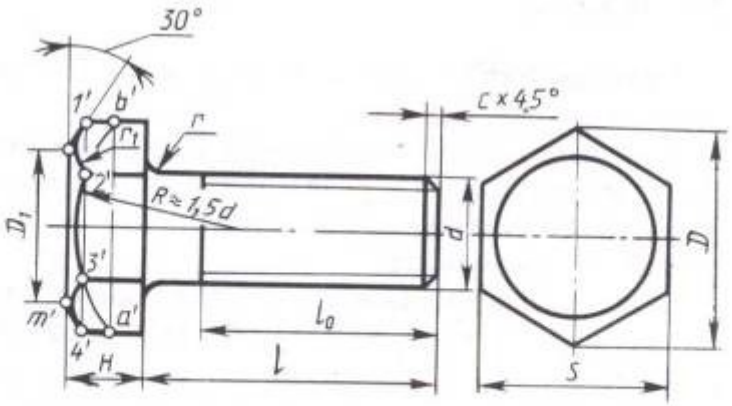


Болттық біріктірулер

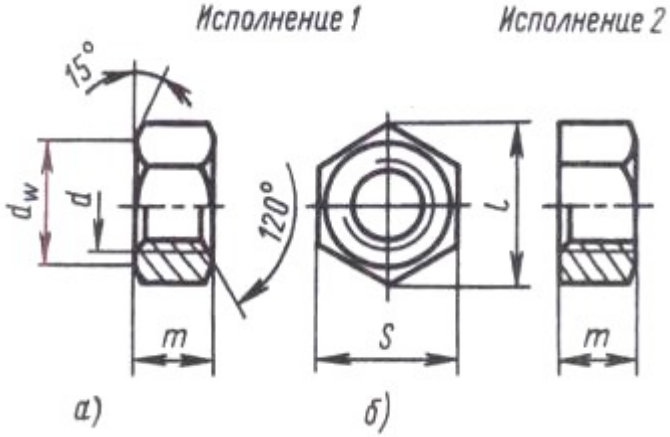


Болт

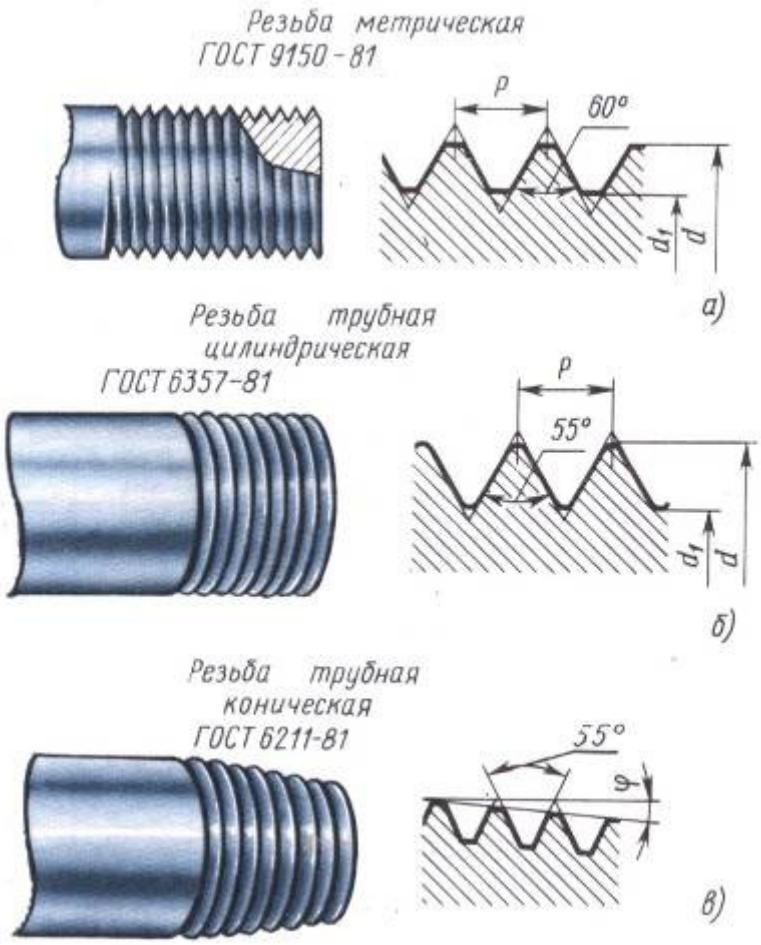

Резьба
Головка болта
Фаска
Стержень болта
N
M
1
2
3
4


30°
1'
b'
r
r1
2'
3'
m'
a'
4'
R≈1,5d
c×45°
D1
d
D
l0
l
H
S

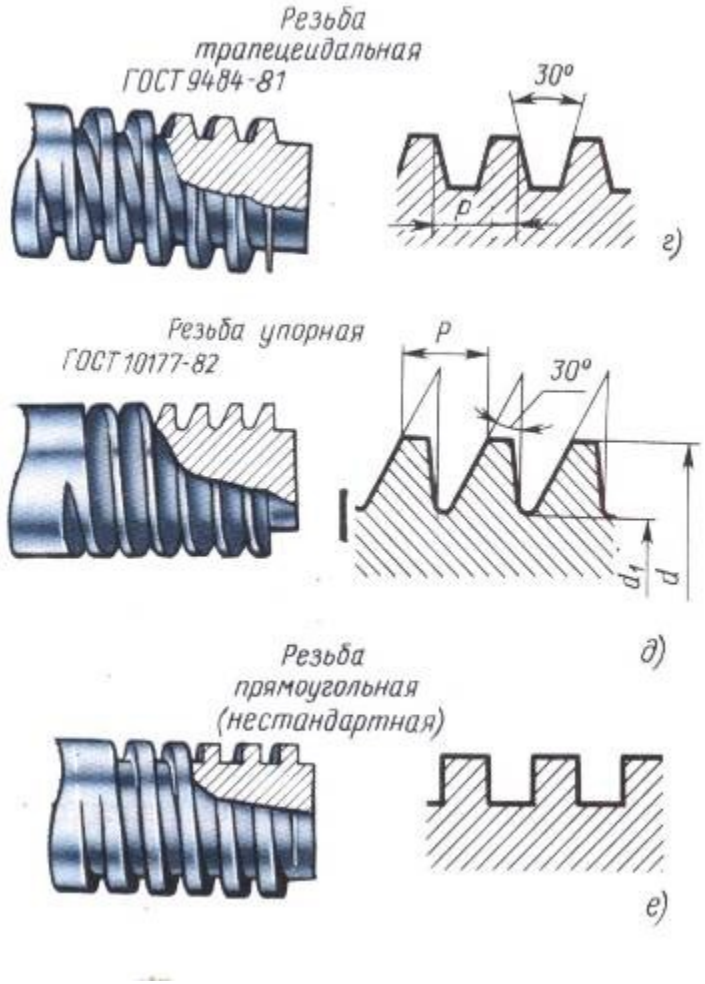
Гайка


Исполнение 1
Исполнение 2
15°
120°
dw
d
m
S
l
m
а)
б)

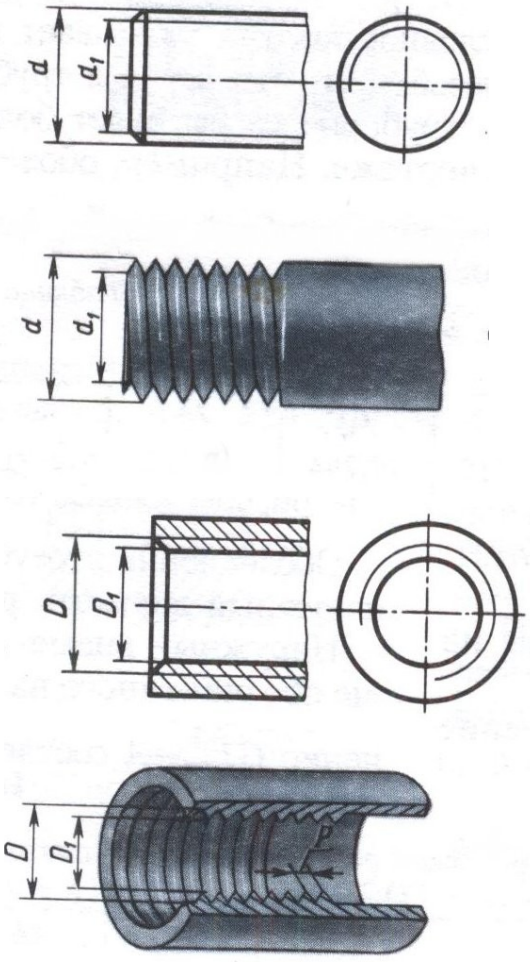
Бекіту бұрандалары

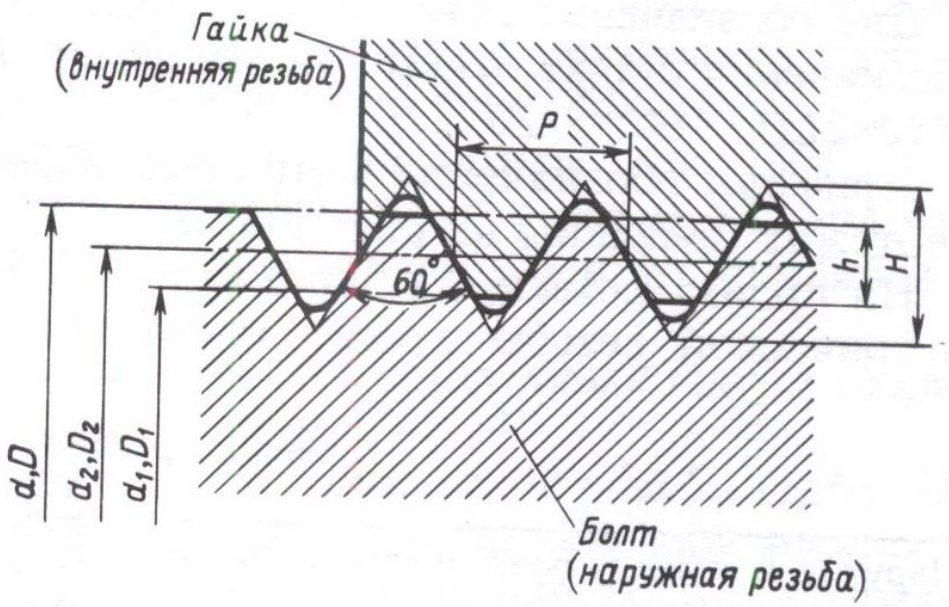


Жүрістік бұрандалар

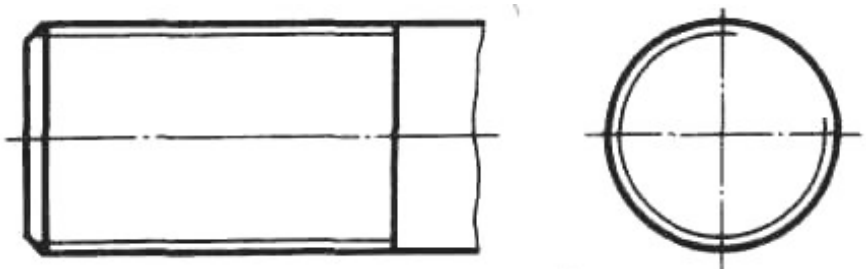


Бұрандалар параметрлері(ішкі,сыртқы)

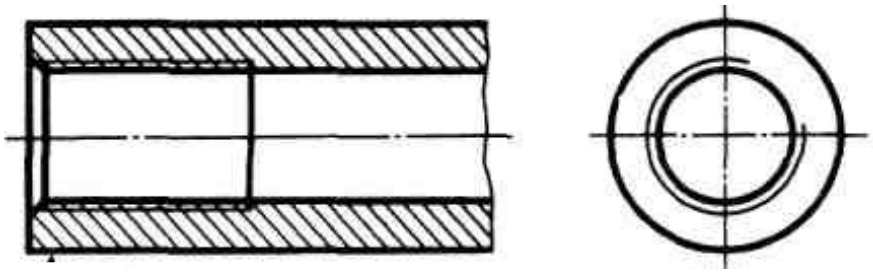




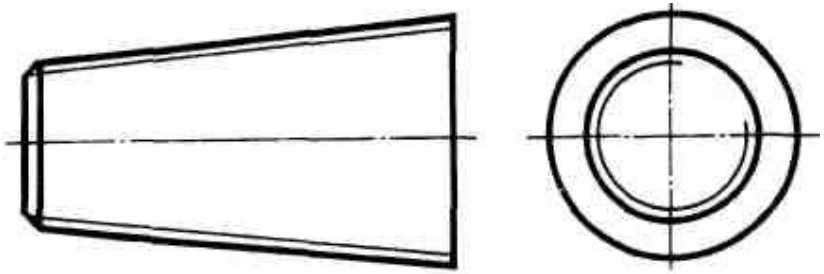
Бұранданың шартты кескінделуі



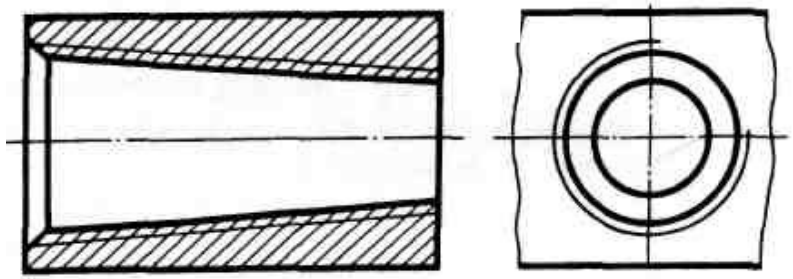
цилиндрлік стерженьде



цилиндрлік тесіктерде

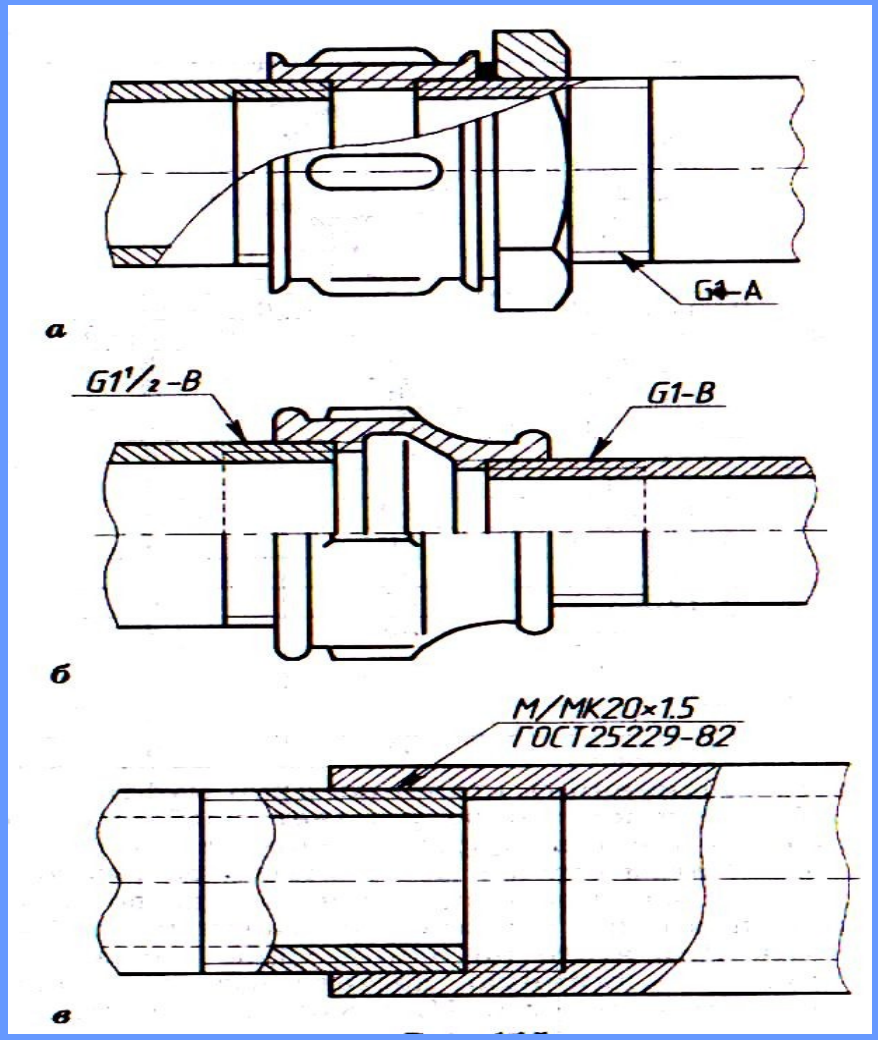


Конустық стерженьде



конустық тесіктерде

Құбырларды біріктіру



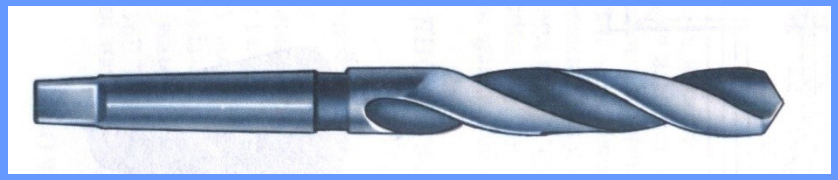
- Су және газқұбырларын біріктіру үшін фитинг цилиндрлік бұрандасымен, муфталар (ұзын және қысқа), бұрыштықтар, ниппель және т.б. қолданылады.

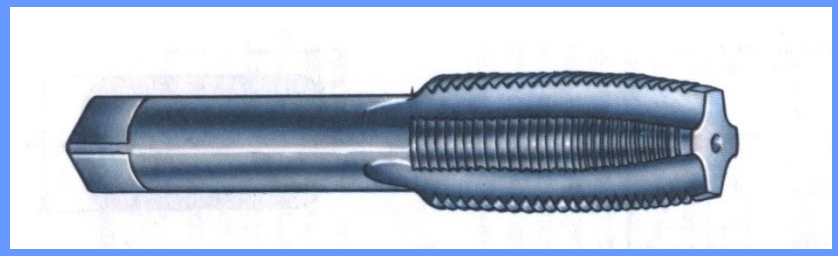
Бұрандаларды дайындау әдістері.

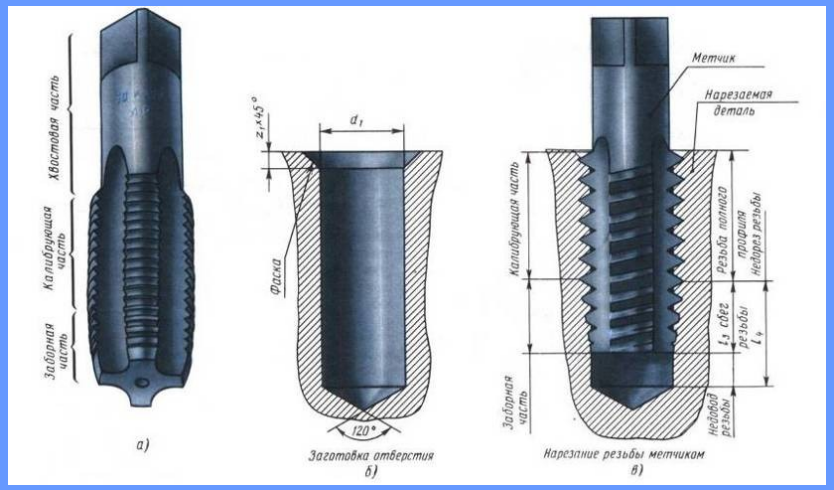
Бұранданы кескішпен

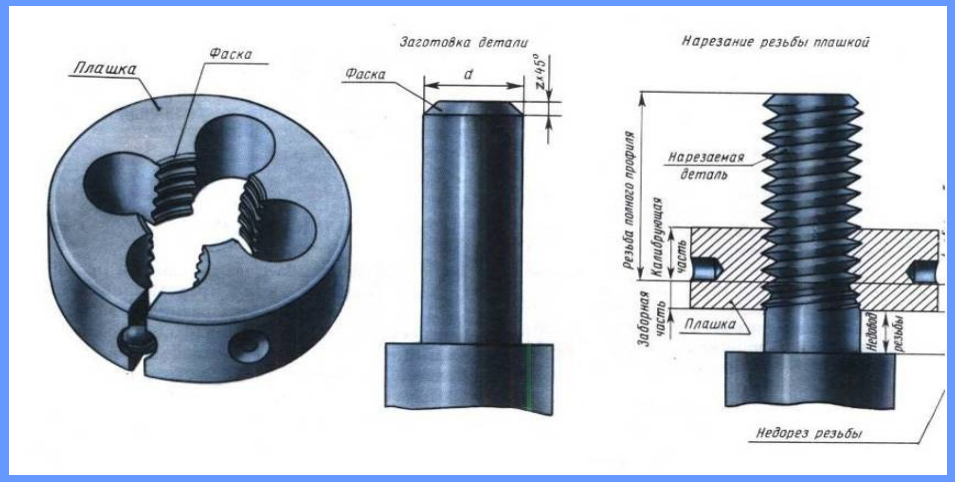
(метчик, плашка) қолдан

- **дайындауға болады**

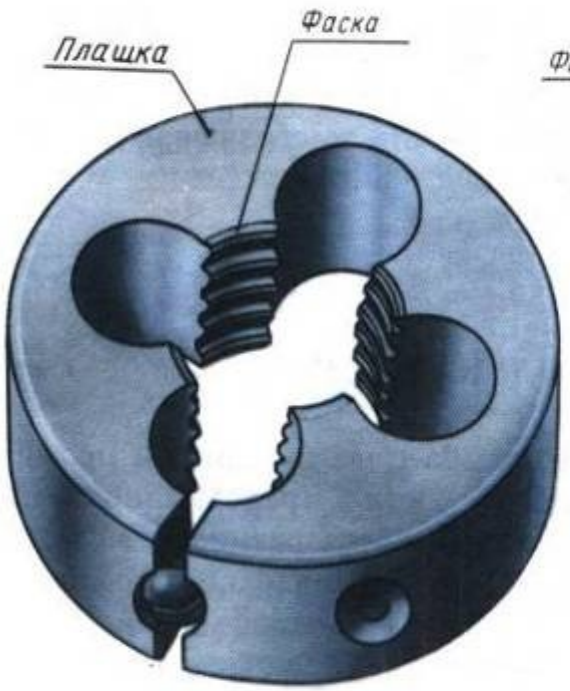


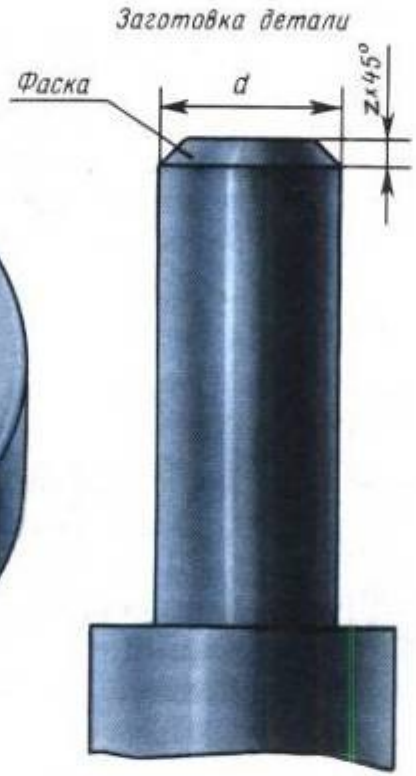


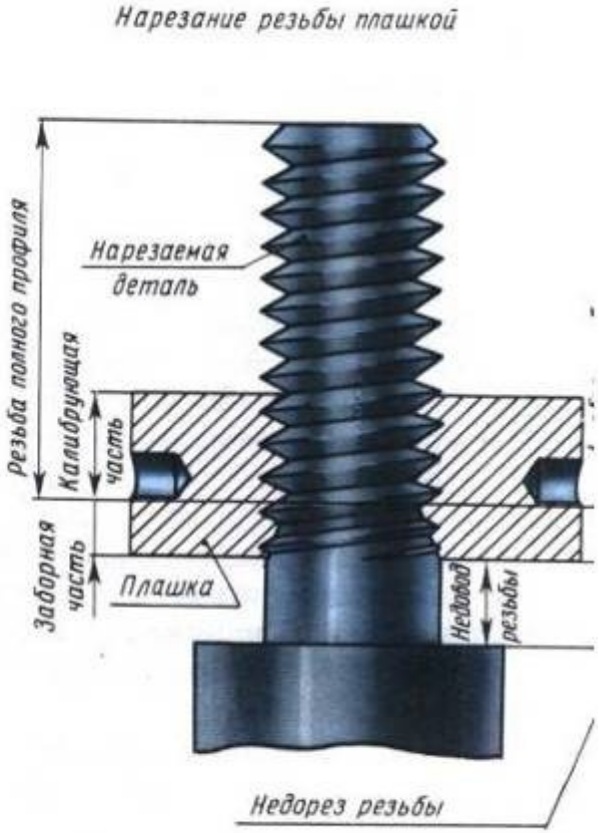




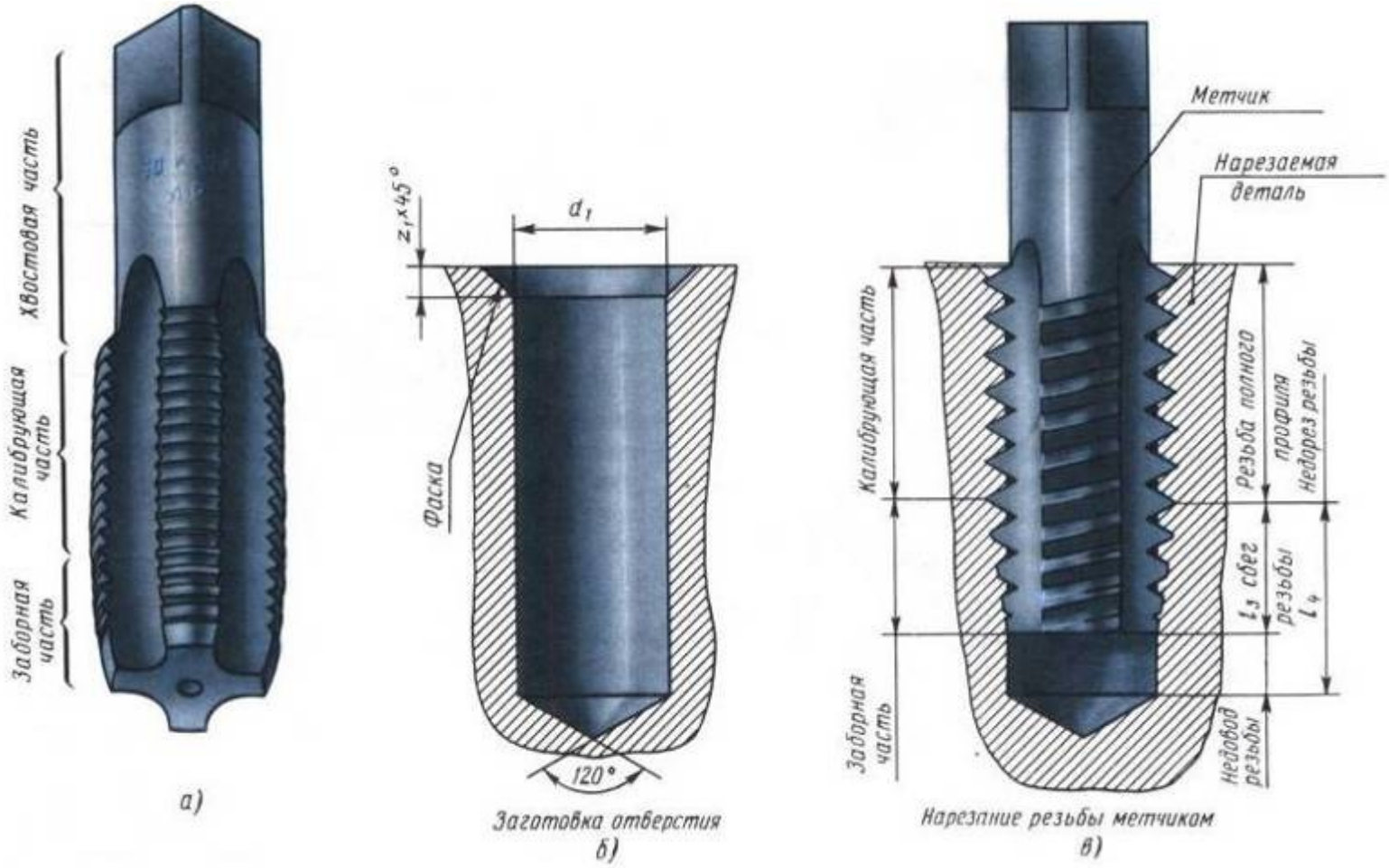
Плашкамен кесу







Метчикпен кесу



Жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Білімді бекіту

Сұрақтар

Бұранда дегеніміз не?
Бұранданың түрлері қандай?
Конустық бұранда қалай белгіленеді?
Бұранданың адымдары қалай белгіленеді?

Семантикалық карта

Құбырлық бұранда

Тіректік бұранда

Метркалық бұранда

Метрикалық конустық

Трапециялық

Tr 32x 6LH

S 16x 2

G 1/2

M 24x 0,75

KM 40x 3LH

Тест сұрақтары

1. Бекіту тетікбөлшектері қолданылады?

а) қозғалыс беру үшін

б) тетікбөлшектерді біріктіру үшін

2. Бұранданың адымы қалай белгіленеді:

а) d б) P в) g

3. «Болт М12×60» белгілеуде 60 саны нені білдіреді?

а) бұранда адымы

б) бұранданың сыртқы диаметрі

в) болттың ұзындығын

4. Қандай бекіту тетікбөлшегі екі шетінде бұранда бар?:

а) болт б) шпилька в) винт

Дұрыс жауабы

1 → Б

2 → Б

3 → В

4 → Б

Үйге тапсырма

Графикалық жұмыс № 11

Болттық және шпильдік біріктіру

Пішім А3

Нұсқа бойынша, М 1:1